



# Ch.1 Basic Concepts of Probability

## 第一章 概率论的基本概念

# 1.1 Introduction



## 1.1.1 What Is Random Event

### 确定性现象

在一定条件下必然发生的现象

早晨太阳从东方升起

### 随机现象

在一定条件下具有多种可能结果，且试验前无法预知出现哪个结果的现象

抛硬币，可能正面朝上，也可能反面朝上

你能举出更多  
随机现象的例  
子吗？

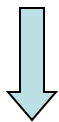
明天的天气  
下一时刻车站等车的人数  
打靶的靶数  
人的寿命

# 1.1 Introduction



## 1.1.1 What Is Random Event

随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面  
其必然性表现在大量重复试验或观察中会呈现出固有规律性



**规律性：**随机现象的统计规律

**研究目标：**寻求随机现象的统计规律性

例如：反复多次抛硬币，正面朝上的可能性为 $1/2$   
中国人的人均预期寿命为78.2岁

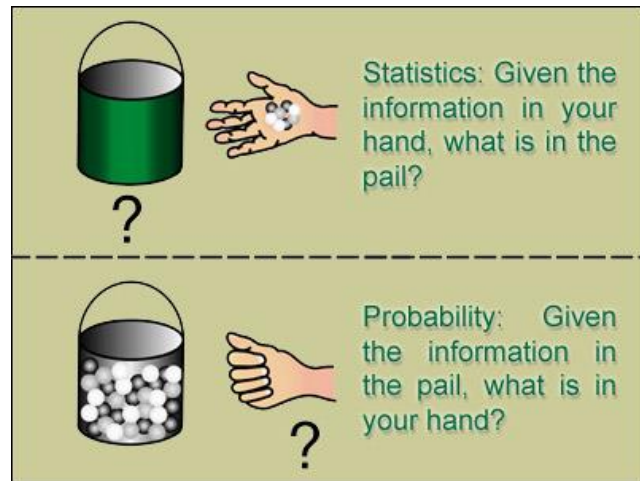
# 1.1 Introduction

## 1.1.2 Why to Study

随机现象是普遍存在的，需要正面对待。

概率论与数理统计是唯一一门专门研究随机现象的学科。

概率论在计算机领域应用广泛。



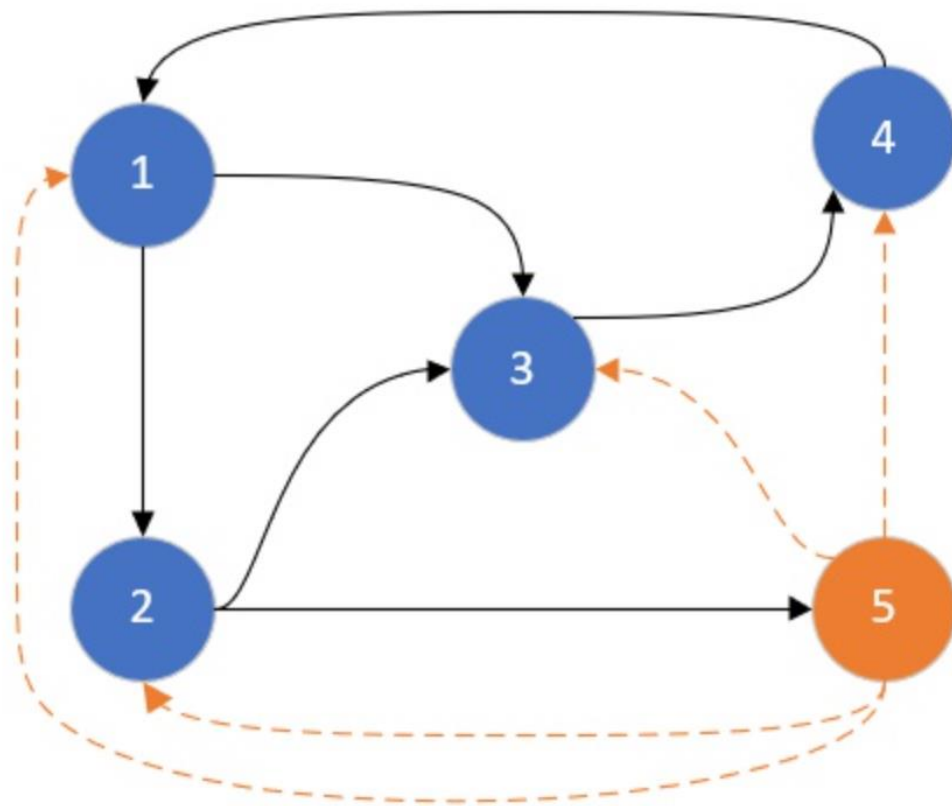
随机游走

贝叶斯推断

极大似然估计

.....

# 基于随机游走的PageRank算法

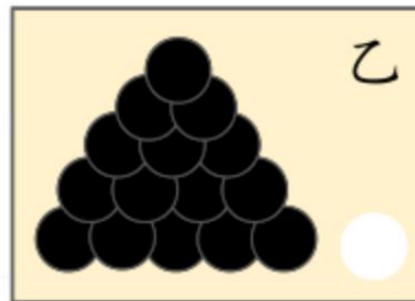
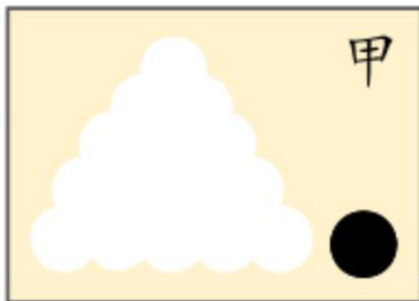


图中的每一个节点代表一个网页，一条边表示对应网页之间的链接关系。

# 基于最大似然的参数估计



## ◆ 最大似然原理



- 例：有两个外形完全相同的箱子，甲箱中有99只白球，1只黑球；乙箱中有99只黑球，1只白球。一次试验取出一球，结果取出的是黑球。
- 问：黑球从哪个箱子中取出？

总结起来，最大似然估计的目的就是：  
利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）  
导致这样结果的参数值

# 基于贝叶斯推断的垃圾邮件过滤



Bayes公式

$$P(B_i | A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

A为后发事件,  $B_i$ 为先发事件

- 先准备两组已识别好的邮件，一组为垃圾邮件（4000封），另一组为正常邮件（4000封）。
- 统计各个词语在上述正常邮件和垃圾邮件中出现的频率。
- 对于一封新的邮件，解析其中含有的词语，根据第2步中计算出的频率值及贝叶斯公式推算出，上述词语出现时，该封邮件为垃圾邮件的可能性。
- 如果可能性大于0.9时，认定为垃圾邮件。否则，认定为正常邮件。



# 1.1 Introduction

## 1.1.2 Why to Study

随机现象

概率论

概率论



其实是我需要这个学分。。。

4个学分

+ 考研科目

对待。

研究随机现象的学科。

新推断

极大似然估计

.....



# 1.1 Introduction



## 1.1.3 How to Study

- **学思想：**如何看待和处理随机现象及其统计规律性。

2000年悉尼奥运会会有两个开幕候选日“9月10日”和“9月15日”。开幕前，气象学家对100年气象学资料分析发现，“9月10日”的下雨天数为86天，“9月15日”的下雨天数为22天，即“9月10日”和“9月15日”的下雨频率分别为86%和22%，因此最后决定开幕日定为“9月15日”。

- **学方法：**定量描述随机现象及其规律的方法；  
收集、整理、分析数据，从而建立统计模型的方法。

如何定量地描述随机现象发生可能性的大小

- **学应用：**尽可能多地了解各种概念的背景、各种方法和模型的实际应用。

使用贝叶斯推断进行垃圾邮件过滤

# 1.1 Introduction



## 1.1.3 How to Study

学得好不好的两条“自测”标准：

- **对“随机”有足够认识**，即能随时随地用“随机”的观点去观察、看待、处理周围的事物。如：用随机的方法来处理学科中的问题。
- **对“数据”有兴趣、有感觉**，即要善于发现、利用、处理周围的数据。如：从网购数据、超市零售数据、银行客户资料发现有价值的关联。



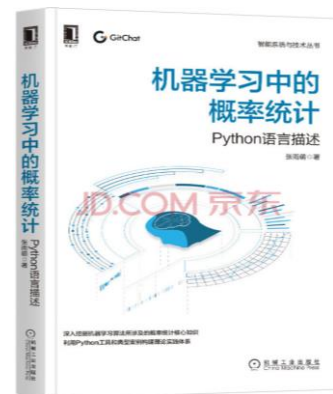
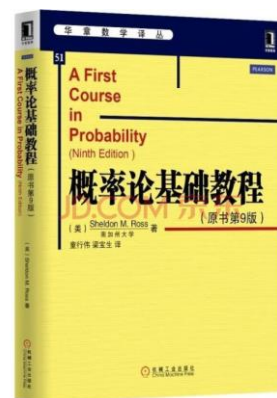
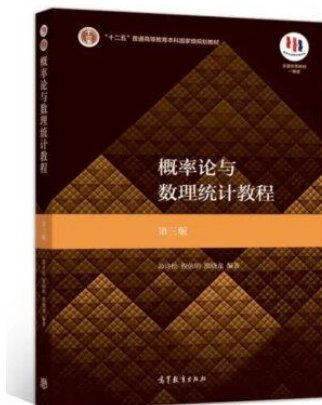
# 1.1 Introduction

## 1.1.3 How to Study

平时：20%，包括课后作业、课堂测试及互动等  
期末：80%，包括选择题，填空题，计算证明题

教学平台：雨课堂

教材：



茆诗松，程依明，濮晓龙

助教：郭星月

## 1.2 Definition & Properties of Probability



### 1.2.1 随机试验

可以用随机试验来研究随机现象。先看几个生活中的场景：

1. 抛掷一枚硬币，落地后观察是正面朝上还是反面朝上。

2. 测量某位同学的体重。



## 1.2 Definition & Properties of Probability



### 1.2.1 随机试验

**[定义1.1]** 随机试验用来描述条件相同时出现不同结果的试验。

随机试验满足三点：

- [1] 可以在相同的条件下重复；
- [2] 每次试验的可能的结果不止一个，所有可能的结果是可以事先确切描述的；
- [3] 每次试验的结果事前是不能确定的。

## 1.2 Definition & Properties of Probability



### 1.2.2 样本空间

[定义1.2]: 把随机试验所有结果组成的集合S称为随机试验的**样本空间**。样本空间中的元素，即每个可能的试验结果，称为**样本点**。

Example 1.2.1 抛硬币：将一枚硬币抛三次，观察出现正面H、反面T的情况；

$S = \{ HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT \}$

Example 1.2.2 抛硬币：将一枚硬币抛三次，观察出现正面的次数；

$S = \{ 0, 1, 2, 3 \}$



写出下列随机试验的样本空间：

- 选择一个车站，观察该车站等车的人数 [填空1]
- 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命 [填空2]

作答



## 1.2 Definition & Properties of Probability

### 1.2.3 随机事件

在实际中，我们往往关心满足某种条件的样本点的集合。例如，若规定寿命不小于500小时的灯泡为合格品，那我们关心的是灯泡的寿命 $t$ 是否有 $t \geq 500$ 。

随机事件（事件）——样本空间  $S$  的子集

样本空间为  $S = \{t \geq 0\}$ ， $A = \{t \geq 500\}$  是一个随机事件

事件发生——这一子集中的一个样本点出现

基本事件——样本空间中单个样本点

必然事件——整个样本空间  $S$

不可能事件——空集  $\Phi$

你能举出更多  
随机事件的例子吗？



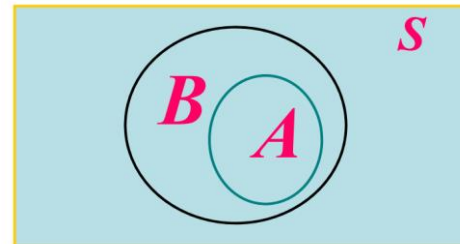
## 1.2.4 事件的关系与运算：从集合论的角度



事件是可以关联的，事件之间的运算构成新的事件。

□ **关系**  $A \subset B$  :  $x \in A \Rightarrow x \in B$  若事件A发生，则事件B发生

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$$

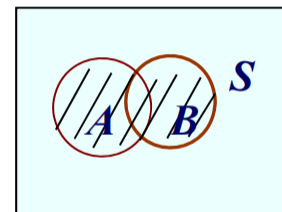


例：一枚硬币抛两次，  
 $A = \{\text{第一次是正面}\}$ ，  
 $B = \{\text{至少有一次正面}\}$

□ **运算** 和（并）事件：  $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$  事件A和事件B中至少一个发生

$n$ 个事件的和：  $\bigcup_{i=1}^n A_i$  事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少一个发生

可列（可数事件）和：  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$



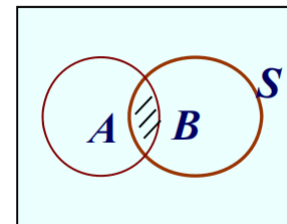
## 1.2.4 事件的关系与运算：从集合论的角度



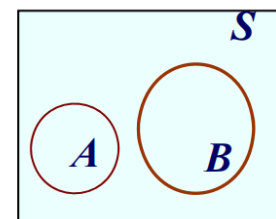
□ **运算** 交（积）事件：  $AB = A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$  事件A和事件B都发生

$n$ 个事件的交：  $\bigcap_{i=1}^n A_i$  事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  都发生

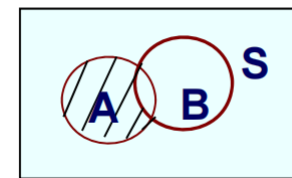
可列（可数事件）交：  $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$



□ **关系** 互斥：  $A \cap B = \emptyset$  事件A和事件B不可能同时发生

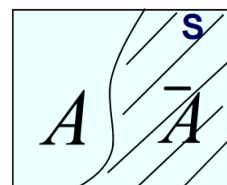


□ **运算** 差事件：  $A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$  事件A发生且事件B不发生

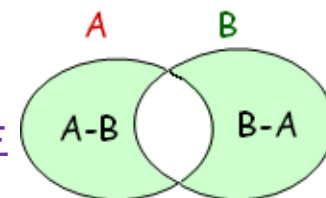


□ **运算** 逆事件(对立事件)：  $A \cup \bar{A} = S, A \cap \bar{A} = \emptyset$

A的逆事件记为  $\bar{A} = S - A$



□ **运算** 对称差：  $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$  事件A和事件B中恰好一个发生



## 1.2.4 事件的关系与运算



交换律:  $A \cup B = B \cup A$  ,  $A \cap B = B \cap A$ ;

结合律:  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$  ,  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ ;

分配律:  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$  ,  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ;

对偶律:  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$  ,  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ ; (德·摩根定律)

对偶律推广:  $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \cdots \cup \overline{A_n}$ ;

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i} = \overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_n}.$$

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

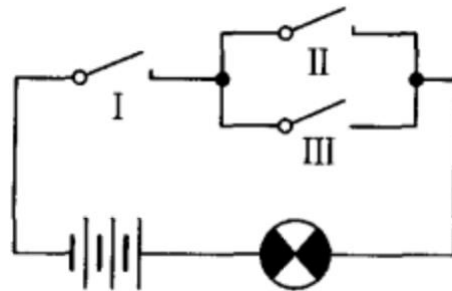
练习1.A:信号灯亮

B: 继电器I闭合

C: 继电器II闭合

D: 继电器III闭合

请用BCD来表示A [填空1]



练习2.事件A,B,C，表示以下事件

1. A,B,C中恰有一个发生 [填空2]

2. A,B,C中至少两个发生 [填空3]

3. A,B,C中至少一个不发生 [填空4]

作答

## 1.3 频率与概率



问题：如何定量地表示某个随机事件A在一次试验中发生的可能性大小？

自然的想法：

做若干次随机试验，记录下随机事件A发生的次数，用  $\frac{\text{随机事件A发生的次数}}{\text{试验总次数}}$  表示随机事件A发生的可能性大小。

频数  $n_A$

频率  $f_n(A)$

频率越大，事件A发生得越频繁，意味着事件A在一次实验中发生的可能性就越大。

这种做法是否正确？

## 1.3 频率与概率



对“掷硬币”进行模拟实验的结果

| 试验<br>序号 | n = 5 |          | n = 50 |          | n = 500 |          |
|----------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|
|          | $n_H$ | $f_n(H)$ | $n_H$  | $f_n(H)$ | $n_H$   | $f_n(H)$ |
| 1        | 2     | 0.4      | 22     | 0.44     | 251     | 0.502    |
| 2        | 3     | 0.6      | 25     | 0.50     | 249     | 0.498    |
| 3        | 1     | 0.2      | 21     | 0.42     | 256     | 0.512    |
| 4        | 5     | 1.0      | 25     | 0.50     | 253     | 0.506    |
| 5        | 1     | 0.2      | 24     | 0.48     | 251     | 0.502    |
| 6        | 2     | 0.4      | 21     | 0.42     | 246     | 0.492    |
| 7        | 4     | 0.8      | 18     | 0.36     | 244     | 0.488    |
| 8        | 2     | 0.4      | 24     | 0.48     | 258     | 0.516    |
| 9        | 3     | 0.6      | 27     | 0.54     | 262     | 0.524    |
| 10       | 3     | 0.6      | 31     | 0.62     | 247     | 0.494    |

| 实验者   | n     | $n_H$ | $f_n(H)$ |
|-------|-------|-------|----------|
| 德·摩根  | 2048  | 1061  | 0.5181   |
| 蒲丰    | 4040  | 2048  | 0.5069   |
| K·皮尔逊 | 12000 | 6019  | 0.5016   |
| K·皮尔逊 | 24000 | 12012 | 0.5005   |

当试验次数逐渐增大时，频率逐渐稳定于某个常数。我们称这一统计规律为“频率稳定性”。

理论上合适，  
实际上不可行

- 某特定航班发生空难的概率
- 某球星得到MVP的概率

## 1.3 频率与概率



### 概率的公理化定义:

随机试验E，它的样本空间为S， $P(\cdot)$ 是S上的一个函数，它对任何一个事件A，都赋予一个实数，记为 $P(A)$ 。如果函数 $P(\cdot)$ 满足下列三条公理：

1.非负性：对于每个事件A，都有 $P(A) \geq 0$

2.规范性：对于必然事件S，有 $P(S) = 1$

3.可列可加性：设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件，则有

概率：定义在样本空间上、  
满足三条公理的函数

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

则称 $P(A)$ 为事件A的概率。

## 1.3 频率与概率



例：对于掷硬币的实验，样本空间={正面朝上、反面朝上}

□ 定义函数 $P(\cdot)$ 为

$$P(\{\text{正面朝上}\})=\frac{1}{2}, \quad P(\{\text{反面朝上}\})=\frac{1}{2}$$

不难看出， $P(\cdot)$ 是一个概率函数，对应的是硬币质地均匀的情形。

□ 定义函数 $\tilde{P}(\cdot)$ 为

$$\tilde{P}(\{\text{正面朝上}\})=\frac{2}{3}, \quad \tilde{P}(\{\text{反面朝上}\})=\frac{1}{3}$$

不难看出， $\tilde{P}(\cdot)$ 是一个概率函数，对应的是硬币质地不均匀的情形。



## 1.3 频率与概率



两个注释：

✓ 频率 vs 概率

第五章大数定理：随着试验次数的不断增大，事件A发生的频率以概率1趋近于概率 $P(A)$

✓ 概率的公理化定义是现代概率论的数学基础

公理化在数学中很重要，例如：欧式几何就是定义在一系列公理之上的，特别是其中有一条叫做平行公理的，可以推出三角形内角之和为180度。但这一公理并不那么显然，后续学者又提出了“三角形的内角和小于180度”（罗氏几何）；“三角形的内角和大于180度”（黎曼几何）。

Q：为什么概率的公理化定义中会出现那样的三条公理呢？

首先，频率同样满足这三条公理

其次，由这些公理就可以推出很多很好的性质（多一条多余，少一条不够）

## 1.3 频率与概率



概率的性质:

[1] 不可能事件概率为零:  $P(\Phi)=0$

[2] 有限可加性:

若  $A_1, A_2, \dots, A_k$  是两两互不相容的事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

[3] 可减性:

若  $A \subset B$ , 则  $P(B - A) = P(B) - P(A)$

特别地,  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

[4] 不降性:

若  $A \subset B$ , 则  $P(A) \leq P(B)$ ;

[5] 加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

$\forall$  事件  $A$ ,  $P(A) \leq 1$



思考题：一般情况下， $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = ?$

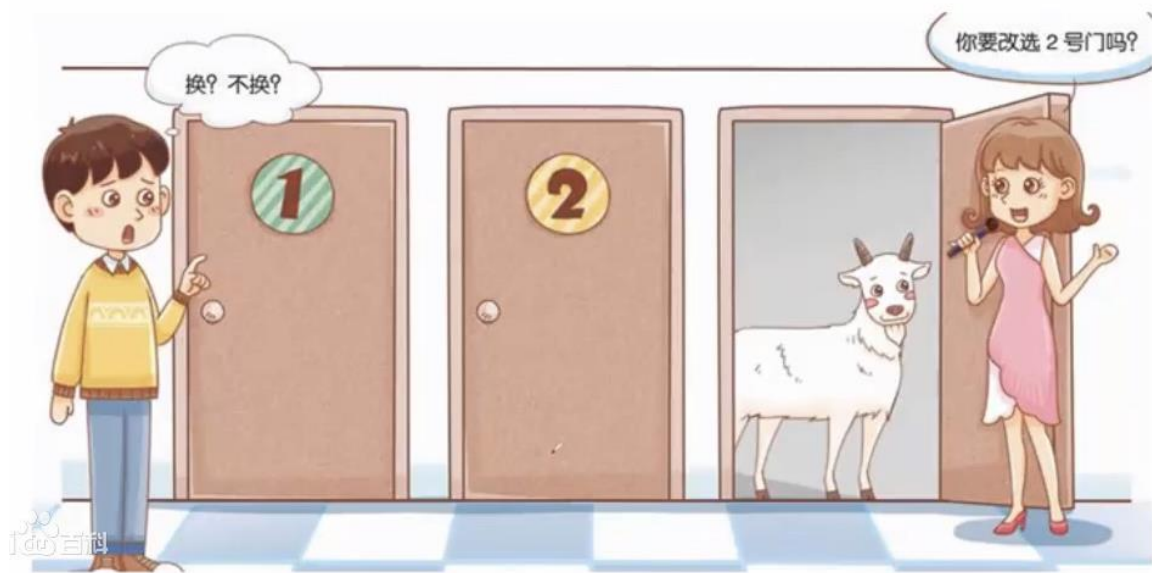
作答



## 三门问题 (Monty Hall Problem)

假如你在参加一个游戏，有三扇门1、2、3：其中有一扇门后面放着一辆汽车，另外两扇门后面是山羊，你会赢得你选择的那扇门后面的礼物。

游戏开始时，你任意选择一扇门，假如为门1。主持人从剩余两扇门中选择一扇后面不是汽车的门打开，比如为门3。现在主持人问：为了赢得汽车，是否要改选门2（另外一扇没有被打开的门）？请给出你的答案并说明理由。



更多有趣的例子，请参考雨课堂上的阅读材料  
**Why Probability and Statistics**

作答



寻求事件发生的可能性的想法在人们实践中很自然地产生。

射击运动员每次射中环数不一，但是我们可以谈他射中9环的可能性。

**这种可能性可以由大量的试验、实践统计得到**

如果在条件 $e$ 下进行 $n$ 次试验，事件 $A$ 发生的次数为 $A_n$  (称为频数)，事件 $A$ 发生的频率为： $f_n(A)=A_n/n$

- $f_n(A)$ 是不同的，也就是说每作 $n$ 次试验，所得 $f_n(A)$ 可能不同；
- 但是当 $n$ 较大时， $f_n(A)$ 接近一个常数 $P(A)$ ，它是 $f_n(A)$ 的极限。

这是经典的**频率派**的“概率”的定义。



对于很多不可重复的随机事件，如：

- 某地某日地震的概率。
- 某特定航班发生空难的概率。
- 某特定气旋转化为台风的概率。
- 某球星得到MVP的概率

这些事件发生的可能性无法通过重复试验来得到

如果概率不再是重复试验的频率，而是

- 研究者对于该事件发生可能性的主观认知——信念派/贝叶斯学派
- 当然这个信念不是胡乱定义的，而是来自之前/类似事件的信息
- 在现在研究领域，贝叶斯学派已经在很多方面（如部分统计推断的理论解释、机器学习、统计分析）压倒了频率派